

TRABAJO INTEGRADOR PARTE 1

Investigación y reconstrucción de los mecanismos internos de un robot tipo SCARA.

Objetivo:

Investigar la **construcción mecánica interna de un robot industrial tipo SCARA**, utilizando documentación técnica real de fabricantes.

El objetivo principal será obtener **planos, cortes, y vistas explotadas, a partir de manuales de mantenimiento y esquemas constructivos** en los cuales puedan observarse los componentes internos del robot: motores, ejes, árboles, rodamientos, engranajes, reductores, poleas, correas, husillos, uniones y demás elementos encargados de transmitir el movimiento.

No será suficiente utilizar fotografías exteriores o esquemas cinemáticos simplificados del robot.

1. Investigación acerca de documentación constructiva:

Seleccionar uno o más robots SCARA comerciales y localizar documentación que permita observar su construcción interna.

Buscar y documentar especialmente:

- Planos en corte.
- Vistas explotadas.
- Despieces.
- Manuales de mantenimiento y reparación.
- Procedimientos de montaje y desmontaje.
- Catálogos de repuestos.
- Planos de conjuntos y subconjuntos.
- Esquemas de transmisión.

Cada plano o imagen utilizada deberá indicar **fabricante, modelo, documento de origen y página**.

2. Reconocimiento del interior del robot:

Sobre los planos obtenidos, identificar mediante referencias los diferentes elementos mecánicos observados.

Como mínimo deberán buscarse:

- Motores eléctricos.
- Ejes y árboles.
- Rodamientos.
- Engranajes.
- Reductores.
- Poleas.
- Correas dentadas.
- Acoplamientos.
- Husillos.
- Tuercas de bolas.
- Estriados o *splines*.
- Frenos.
- Tornillos y uniones.
- Elementos estructurales.

El objetivo será poder identificar, reinterpretar y proyectar físicamente el recorrido de la potencia desde el motor hasta el elemento que finalmente se mueve.